

PMAApp PWA 操作说明书

手机版 · 电脑版（领导驾驶舱）合一手册

同一套响应式 PWA：手机浏览器为底部标签 + 移动布局；
电脑宽屏（ $\geq 860\text{px}$ ）自动切换为左侧导航 + 领导驾驶舱。

版本：PWA v3.5.0 / 桌面端 v8.0.0+

访问网址：<https://ryanchen7051.github.io/pmapp-mobile/>

编制日期：2026-07-28

0 关于本文档

本说明书同时覆盖 PMApp 的「手机版」与「电脑版」。两者是同一套 PWA（响应式网页应用）：

- 在手机浏览器上：底部标签栏 + 移动布局（单栏卡片）。
- 在电脑宽屏浏览器（窗口宽度 ≥ 860px）上：自动切换为左侧导航栏 + 领导驾驶舱总览。
- 登录账号在手机、电脑、桌面 PyQt6 端完全一致，数据互通。

提示：本文档中所有「按钮」均指界面上可点击的元素。手机与电脑版功能完全相同，仅排布方式不同（底部标签 vs 左侧栏），下文会分别说明。

1 快速开始

1.1 打开方式

- 手机：用浏览器（推荐 Chrome / Safari）访问下方网址；登录后可「添加到主屏幕」生成 App 图标。
- 电脑：用 Chrome / Edge 打开网址 → 地址栏右侧「安装」图标（或菜单「安装 PMApp」）→ 桌面生成独立 App，双击即开无地址栏窗口。

网址：<https://ryanchen7051.github.io/pmapp-mobile/>

1.2 登录

用与桌面端完全相同的账号、密码登录（在「设定」页登录）。未登录时仅能查看部分公开内容，且首页驾驶舱会提示先登录。

1.3 数据同步

手机版、电脑版 PWA 与桌面 PyQt6 App 共享同一云端数据库，任何一端新增 / 修改都会自动同步到其他端。详见第 5 章。

2 通用界面与通用按钮（手机 + 电脑通用）

2.1 顶部栏（Top Bar）

按钮 / 位置	功能说明
返回 <	进入详情 / 子页面时出现，点按返回上一级。
页面标题	显示当前所在模块名称。
待同步 N	存在尚未发出的离线操作时显示（如断网时填写的数据），联网后自动补发，无需手动操作。
右侧动作（如 编辑）	在可编辑的详情页显示，「编辑」当前记录（需有对应权限）。

2.2 导航（Navigation）

手机：屏幕底部的标签栏（Tab Bar），共 9 个入口；电脑：窗口拉宽后，底部栏自动变为左侧导航栏（Sidebar），顶部显示品牌「PMApp 驾驶舱」。9 个模块依次为：

- 首页 / 工厂讯息 / 计划 / 物料 / 生产 / 品质 / DOA-RMA / 周月报 / 设定

2.3 悬浮新增按钮（FAB +）

在「工厂讯息 / 生产 / 品质」等可写模块，右下角出现红色 + 按钮，点按即新增一条记录（需具备对应权限；普通只读用户不显示）。

2.4 弹窗（Modal）

表单、详情、报告等多以底部弹出（手机）或居中弹窗（电脑）呈现；点击遮罩区域或下拉即可关闭。

2.5 下拉刷新（Pull-to-Refresh）

在列表页顶部向下拉动，触发重新从云端拉取最新数据（即执行一次同步）。

2.6 智能海外助理（AI）

内嵌在首页：在输入框输入问题、点「发送」，助理会基于各端同步的数据回答；右上角「设置」图标可配置 AI 后端地址（由管理员统一设定，一般无需改动）。

2.7 留言板

首页底部区域：填写姓名与内容后点「发布留言」；每条留言可「翻译」（自动译为目标语言）、管理员可「删除」。

2.8 设定页（通用入口）

包含：登录 / 退出、修改密码、立即同步、API 代理地址、界面语言、清除翻译缓存、版本信息。详见 3.9。

3 手机版各模块按钮详解

3.1 首页（Home）

按钮 / 位置	功能说明
总体看板	移动端显示 5 项数字：总项目 / 进行中 / 已延期 / 质检中 / 待处理。
世界时钟	实时显示中国、越南、印度三地时间与时区。
智能海外助理	见 2.6，首页内嵌对话入口。
行业动态	显示最新行业新闻卡片，点开查看摘要与原文链接。
留言板	见 2.7。
登录活动	仅超级管理员可见，查看近期登录记录。

3.2 工厂讯息（Factory）

按钮 / 位置	功能说明
+ 新建	管理员点按，登记一条工厂讯息（标题、内容等）。
列表项	点按查看详情；有权限时显示「编辑」。

3.3 计划（Planning）

按钮 / 位置	功能说明
+ 新建（计划任务）	管理员创建主计划；列表项可点开 / 编辑。
子计划输入框	填写内容 → 选择所属主计划 → 选择到期日 → 点「添加」。
勾选子计划	勾选即标记完成；逾期未完成者自动进入「延误计划」。
延误计划	自动罗列逾期未完成的子计划（只读），勾选后从本栏消失。

3.4 物料（Materials）

按钮 / 位置	功能说明
+ 新建（物料预警）	管理员登记物料预警（物料名、预警原因等）。
列表项	点开查看 / 编辑详情。

3.5 生产（Production）

按钮 / 位置	功能说明
搜索框	按项目名称实时搜索。
阶段筛选	全部 / NPI / EVT / DVT / PVT / MP，按项目阶段过滤。
项目列表	点开查看项目详情（含阶段进度条）。

3.6 品质（Quality）

按钮 / 位置	功能说明
模块切换：问题 / 客验	在「问题」与「客验」两个子模块间切换。
问题统计	显示总问题 / 待处理 / 处理中 / 已关闭 四项数字。
搜索 + 状态筛选	按关键字与状态（全部 / 待处理 / 处理中 / 已关闭）过滤问题。
+ 新建（客验）	有编辑权限时显示，新增一条客验记录。
列表项	点开查看问题 / 客验详情，有权限时编辑。

3.7 DOA / RMA

按钮 / 位置	功能说明
保存 DOA	填写 DOA 表单（日期 / 项目 / 工厂 / 物料名 / 批次 / 来料数量 / 不良数量 / 不良描述 / 签核）后保存。
DOA 列表	点开查看 / 编辑某条 DOA 记录。
保存 RMA	填写 RMA 表单（日期 / 项目 / 客户 / 退货数量 / 原因 / 状态 / 描述）后保存。
RMA 列表	点开查看 / 编辑某条 RMA 记录。
曲线分析	页面底部显示 DOA 月度不良率趋势图与 RMA 月度退货趋势图。

3.8 周 / 月报（Reports）

按钮 / 位置	功能说明
生成周报	选择开始日期（自动计算 7 天区间）→ 选择项目 → 点「生成周报」。
生成月报	选择开始日期（自动计算 30 天区间）→ 选择项目 → 点「生成月报」。
报告弹窗	生成的报告在弹窗中查看，可复制 / 分享内容。

3.9 设定 (Settings)

按钮 / 位置	功能说明
登录 / 退出登录	在登录区输入账号密码登录；登录后显示「退出登录」按钮。
修改密码	点按进入修改密码流程。
API 代理地址	「保存代理」填入临时代理；「清除代理」恢复直连（仅特殊网络环境需要）。
立即同步	手动触发一次与云端的双向同步（「设定 → 同步」区域）。
界面语言	多语言切换（点击语言项即生效）。
清除翻译缓存	清除留言翻译的本地缓存，之后可重新翻译。
关于	显示 PWA 版本与桌面端版本信息。

4 电脑版 · 领导驾驶舱（宽屏 ≥ 860px）

4.1 左侧导航栏

与手机 9 个模块完全一致，宽屏下显示在窗口左侧（宽 240px），顶部品牌为「PMApp 驾驶舱」。点击任意一项即在右侧内容区切换模块，操作与手机一致。

4.2 驾驶舱首页 (Cockpit)

宽屏首页自动渲染领导驾驶舱总览，由实时同步的数据聚合而成：

4.2.1 六张 KPI 卡片（点按跳转对应模块）

按钮 / 位置	功能说明
项目总数	显示全部项目数（含进行中 / 已延期），点击进入「生产」。
待处理问题	显示未关闭问题数（含严重 / 高），点击进入「品质」。
DOA 记录	显示 DOA 总数与平均不良率，点击进入「DOA-RMA」。
RMA 在处	显示 RMA 在处理中的数量，点击进入「DOA-RMA」。
出货在途	显示未发货的出货计划数，点击进入「生产」。
未完成任务	显示未完成的子计划数（含已完成占比），点击进入「计划」。

4.2.2 趋势图与分布

- DOA 月度不良率趋势图：直观反映来料质量走势。
- RMA 月度退货趋势图：直观反映退货走势。
- 项目阶段分布：以条形展示各阶段（NPI / EVT / DVT / PVT / MP）的项目数量。

4.2.3 近期动态

按时间倒序展示问题、DOA、RMA、客验的最新进展，点按任意一条跳转对应模块。

4.2.4 快捷入口

八个常用入口：项目 / 品质问题 / 计划任务 / 物料预警 / 工厂讯息 / 生产 / DOA-RMA / 周月报，点按直达对应模块。

未登录时驾驶舱显示提示横幅；登录后（与手机同一账号）即显示完整数据与图表。

5 数据同步说明（手机 / 电脑 PWA 与桌面版）

5.1 结论：三方同步已确认正常

- 手机 PWA 与电脑 PWA 是同一套响应式代码，均写入同一张云端同步表（sync_data）；桌面 PyQt6 App 读取并写入同一张表。
- 任意一端新增 / 修改，其他两端会自动拉取更新；手机端离线时先本地排队，联网后自动补发。
- 近期新增的「领导驾驶舱」「桌面自适应」仅做数据展示，不修改写入逻辑，因此不影响既有同步。

5.2 同步规则要点

- 账号一致：手机 / 电脑 / 桌面登录同一账号，数据互通。
- 冲突处理：以更新时间较新的一方为准（云端 vs 本地），并记录冲突日志供追溯。
- 代理：若公司网络无法直接访问云端，可在「设定 → 高级」填入 API 代理地址后通过代理同步。

附录 常见问题（FAQ）

按钮 / 位置	功能说明
电脑上没看到驾驶舱？	把浏览器窗口拉宽到 860px 以上；或在电脑版独立 App 中打开即可。
数据没有更新？	在「设定 → 立即同步」手动同步；手机端下拉刷新；并检查网络连接。
之前装过旧版本？	关闭已打开的窗口、重新双击打开（或刷新一次），即自动更新到带驾驶舱的新版。
中文出现乱码？	请使用 Chrome / Edge 最新版；本说明书为 PDF 内嵌中文字体，正常显示无乱码。
忘记密码？	请联系系统管理员重置。